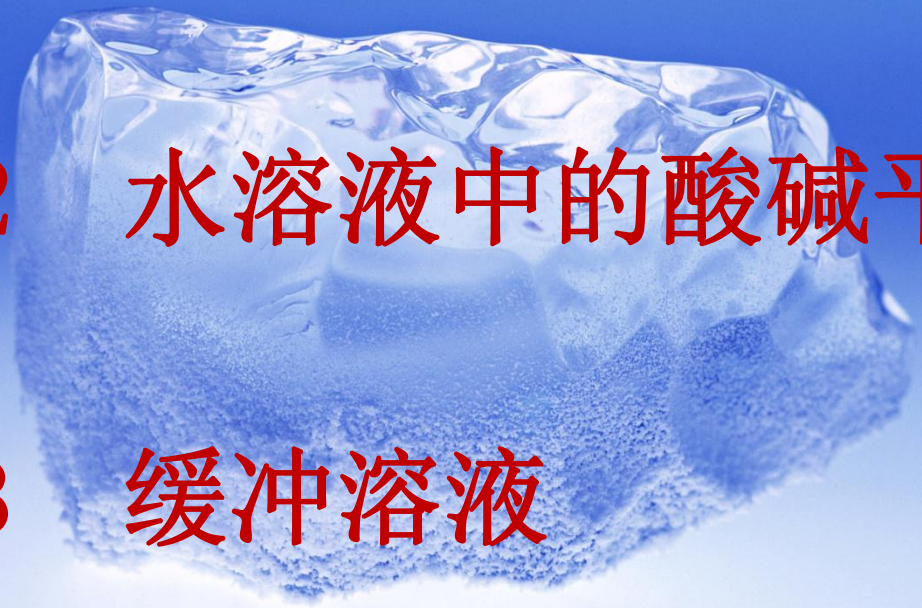
5　酸碱平衡

5.1　酸碱质子理论



5.2　水溶液中的酸碱平衡

5.3　缓冲溶液

5.1 酸碱质子理论

一、 酸碱理论发展史简述

理论名称	提出者	论　　点
电离理论	S.A.Arrhenius W.ostwald	凡是在水溶液中电离出的阳离子仅仅是$H^+(aq)$的物质称为酸；电离出的阴离子仅仅是$OH^-(aq)$的物质称为碱
溶剂理论	E.C.Franklin et.	凡能离解产生溶剂正离子的物质称为酸；能离解产生溶剂负离子的物质称为碱
质子理论	J.N.Bronsted T.M.Lowry	凡能给出质子(H^+)的物质称为酸；凡能接受(H^+)的物质称为碱
电子理论	G.N.Lewis	凡是可以接受电子对的物质称为酸；凡是可以给出电子对的物质称为碱
软硬酸碱	R.G.Pearson	

二、 酸碱质子理论

（一）、酸碱的定义

能给出质子的物质： HCl、 HAc、 NH_4^+、H_2O等；叫**质子酸**。

能接受质子的物质：OH^-、 Ac^-、 NH_3、HPO_4^{2-}、 H_2O等；叫**质子碱**。

有些物质如 HPO_4^{2-}、HCO_3^-、H_2O等，既有给出质子的能力，又有接受质子的能力，因此它们在某些反应中可能是酸，而在另外一些反应中可能是碱。这类物质称为**两性物质**。

酸碱给出和接受质子反应可表示为：

$$HAc \rightleftharpoons H^+ + Ac^-$$

$$NH_4^+ \rightleftharpoons H^+ + NH_3$$

$$HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$$

酸碱半反应

酸碱反应的实质： 酸 $\rightleftharpoons$ H^+ + 碱

质子酸与质子碱间的相互依存关系称为**酸碱共轭关系**。一对相应的酸和碱称为**共轭酸碱对**。酸碱半反应不能独立存在，有酸给出质子；一定就有碱接受质子。**酸碱反应的实质是两个共轭酸碱对之间进行的质子传递。**例如：

1、 $HCl\,(aq) = H^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$

$H_2O\,(l) + H^+\,(aq) = H_3O^+\,(aq)$

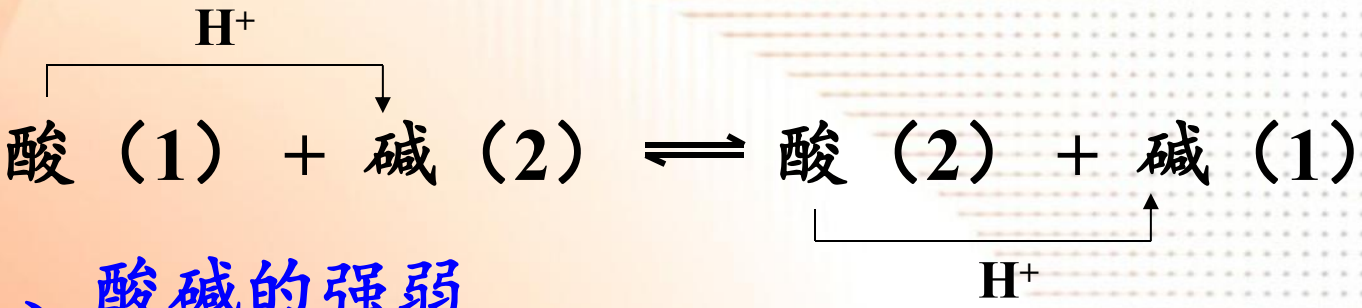
反应为： $HCl\,(aq) + H_2O\,(l) = H_3O^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$

2、 $H_2O\,(l) = H^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$

$NH_3\,(aq) + H^+\,(aq) = NH_4^+\,(aq)$

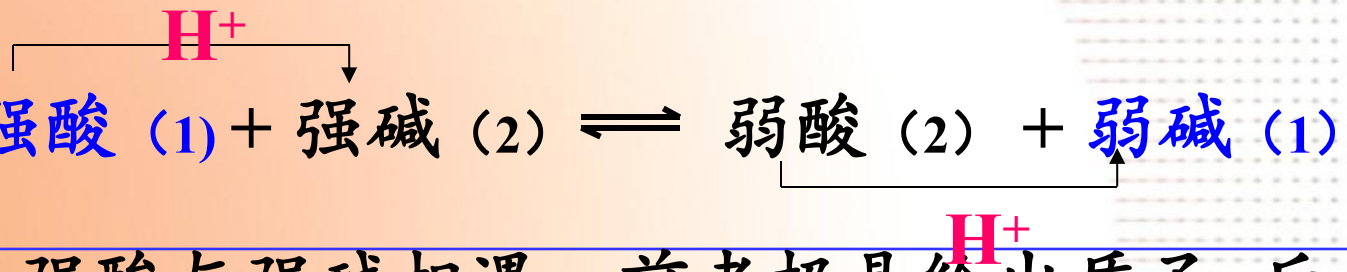
反应为： $H_2O\,(l) + NH_3\,(aq) = NH_4^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$

酸碱质子传递反应的通式：



（二）、酸碱的强弱

1. 酸碱反应的方向



强酸与强碱相遇，前者极易给出质子，后者非常容易结合质子，这样强酸和强碱进行的反应程度就很大。

2. 影响因素

酸碱强度由两方面决定：

- 酸碱本身给出或接受质子的能力
- 溶剂接受或给出质子的能力

（1）溶剂相同时，酸碱的强弱决定于酸碱给出或接受质子能力的强弱。给出质子能力强的酸是强酸，结合质子能力强的碱是强碱。

例如：

$$\underset{\text{酸（1）}}{HA} + \underset{\text{碱（2）}}{B^-} = \underset{\text{碱（1）}}{A^-} + \underset{\text{酸（2）}}{HB}$$

$$\underset{\text{酸（2）}}{HB} + \underset{\text{碱（3）}}{C^-} = \underset{\text{碱（2）}}{B^-} + \underset{\text{酸（3）}}{HC}$$

由于上述反应均正向进行，故以上所有酸碱的强弱序为：

酸的强弱序 $\underset{\text{酸（1）}}{HA} > \underset{\text{酸（2）}}{HB} > \underset{\text{酸（3）}}{HC}$

碱的强弱序 $\underset{\text{碱（3）}}{C^-} > \underset{\text{碱（2）}}{B^-} > \underset{\text{碱（1）}}{A^-}$

规律：在任意一对共轭酸碱对中，若共轭酸的酸性很强，则其对应的共轭碱的碱性就很弱，反之亦然。

（2）同一物质在不同溶剂中的酸碱性有很大的差别，甚至于酸碱的性质会发生变化。

水溶液中，$HClO_4$、HCl、HBr、HNO_3、H_2SO_4等强酸均能与水（作碱）发生质子传递作用，反应通式为：



$$HB\,(aq) + H_2O\,(l) = H_3O^+\,(aq) + B^-\,(aq)$$

由于上述酸给质子的能力特强，这些强酸一旦溶于水后，立即与水反应，生成酸性次于它们的弱酸 $H_3O^+\,(aq)$。这样，不论物质的酸性有多强（当然要比$H_3O^+\,(aq)$强）在水溶液中，它们统统被水拉平到同一强度的酸（$H_3O^+\,(aq)$）水平。

上述效应称为溶剂的拉平效应。

问题： 水溶液中同浓度的 $HClO_4$ 的酸性比 HCl强吗？

水溶液中有一些物质的酸性位于 $H_3O^+(aq)$ 以下，它们都是比 $H_3O^+(aq)$酸性更弱的酸，当它们溶于水后也与水发生质子传递反应，反应进行的程度很小，并会随它们与水作用的强弱而体现出水溶液的酸性大小，从而可以区别出它们的酸性强弱。

这种溶剂能区别不同酸碱之间相对强度差别的作用叫做溶剂的**区分效应**。

水作溶剂溶于强酸时，水是作为碱接受质子的，由于水的碱性比一般的弱酸要强，因此，水溶剂不能区别出 HCl、H_2SO_4、HNO_3、$HClO_4$的酸性强弱。但若将它们溶于纯醋酸中，由于醋酸的碱性比水弱，接受质子能力差，$HClO_4$就比 HCl更易给出质子从而表现出更强的酸性。

$HClO_4$～ $K_a^{\ominus} = 2.0\times10^7$、$H_2SO_4$～ $K_a^{\ominus} = 1.3\times10^6$

HCl ～ $K_a^{\ominus} = 1.0\times10^3$、$HNO_3$～ $K_a^{\ominus} = 22$

问题：水作溶剂时，溶液中最强的酸是什么？最强的碱是什么？

醋酸为碱：

$$CH_3COOH + H_2SO_4 \longrightarrow CH_3COOH_2^+ + HSO_4^-$$

醋酸为酸：

$$CH_3COOH + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + CH_3COO^-$$

H_2SO_4为碱：

$$H_2SO_4 + HClO_4 \longrightarrow H_3SO_4^+ + ClO_4^-$$

H_2SO_4为酸：

$$H_2SO_4 + HNO_3 \longrightarrow H_2NO_3^+ + HSO_4^-$$

(硝化反应)

三、 水的离解平衡

纯水的离解反应在酸碱质子理论中也可以看成是水分子之间的质子自递反应，即：

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

上述自递反应在一定温度下达到平衡，其平衡常数为：

$$K^{\theta} = \frac{(c_{eq}(H_3O^+)/c^{\theta}) \cdot (c_{eq}(OH^-)/c^{\theta})}{(c_{eq}(H_2O)/c^{\theta})^2}$$

$$K_w^{\ominus} = (c_{eq}(H_3O^+)/c^{\ominus}) \cdot (c_{eq}(OH^-)/c^{\ominus})$$

因为 $c^{\ominus} = 1\ mol \cdot L^{-1}$, 在不考虑常数单位时，可将上式简化：

$$K_w^{\ominus} = c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(OH^-)$$

$K_w^{\ominus}$称为水的离子积常数，简称水的离子积。

温度一定时纯水中 H_3O^+ 和 OH^- 的浓度乘积为一常数，此常数不因体系中 H_3O^+ 和 OH^- 的浓度改变而改变。$K_w^{\ominus}$ 只随温度变化而变化。

温度 / K	273	295	373
Kw	0.13×10^{-14}	1.0×10^{-14}	7.4×10^{-14}

问题：水的离子积常数只随温度变化，此常数是不是只适用于纯水中？当水溶液中引入其它离子（如 H_3O^+ 或 OH^-）时，此常数还是不变吗？

$K_w^{\ominus}$可由 $\Delta_r G_m^{\ominus}$求得：

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

简写成：

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

$\Delta_f G_m^{\ominus}/(kJ\cdot mol^{-1})$	-237.2	0	-157.3

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\ominus}(B)$$

$$= -157.3 - (-237.2)$$

$$= 79.9\ (kJ\cdot mol^{-1})$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT \ln K^{\ominus}$$

$$\ln K^{\ominus} = 79.9 \times 10^3/(8.314 \times 298)$$

$$K^{\ominus} = 1.0 \times 10^{14}$$

四、水溶液的酸碱性及pH

298K时：　$K_w^{\ominus} = c_{eq}(H^+) \cdot c_{eq}(OH^-) = 1.00\times10^{-14}$

$c_{eq}(H^+) = c_{eq}(OH^-)$	或	$c_{eq}(H^+) = 1.00\times10^{-7}$	呈中性
$c_{eq}(H^+) > c_{eq}(OH^-)$	或	$c_{eq}(H^+) > 1.00\times10^{-7}$	呈酸性
$c_{eq}(H^+) < c_{eq}(OH^-)$	或	$c_{eq}(H^+) < 1.00\times10^{-7}$	呈碱性

$$pH = -\lg c_{eq}(H^+)$$

$$pK_w^{\ominus} = pH + pOH = 14.00$$

pH = pOH	或	pH = 7.00	为中性
pH < pOH	或	pH < 7.00	为酸性
pH > pOH	或	pH > 7.00	为碱性

五、 水溶液中共轭酸碱对的 K_a^{θ} 与 K_b^{θ} 的关系

共轭酸的反应 $HB(aq) + H_2O(l) \Leftrightarrow B^-(aq) + H_3O^+(aq)$

$$K_a^{\theta} = \frac{c_{eq}(B^-) \cdot c_{eq}(H_3O^+)}{c_{eq}(HB)} \qquad (1)$$

共轭碱的反应 $B^-(aq) + H_2O(l) \Leftrightarrow HB(aq) + OH^-(aq)$

$$K_b^{\theta} = \frac{c_{eq}(HB) \cdot c_{eq}(OH^-)}{c_{eq}(B^-)} \qquad (2)$$

(1)式与(2)式相乘： $K_a^{\theta} \cdot K_b^{\theta} = K_w^{\theta} = c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(OH^-)$

结论：对于共轭酸碱对来说它们有关系：

$$K_w^{\theta} = K_a^{\theta} \cdot K_b^{\theta}$$

或

$$pK_w^{\theta} = pK_a^{\theta} + pK_b^{\theta}$$

例题　已知 NH_3 的 $K_b^{\ominus}$ 为 1.8×10^{-5}，求弱酸 NH_4^+ 的 $K_a^{\ominus}$ 为多少？

解：已知 NH_3 和 NH_4^+ 是一对共轭酸碱对，故

$$K_a^{\ominus}\cdot K_b^{\ominus}=K_w^{\ominus}$$

$$K_a^{\ominus}=K_w^{\ominus}/K_b^{\ominus}$$

$$=1.0\times10^{-14}/1.8\times10^{-5}$$

$$=5.6\times10^{-10}$$

问题：质子理论中 CO_3^{2-} 是质子碱，但其 $K_b^{\ominus}$ 无法查出，请问你会设法求出吗？

CO_3^{2-} 的共轭酸是 HCO_3^-，故

$$K_b^{\ominus}(CO_3^{2-})=K_w^{\ominus}/K_a^{\ominus}(HCO_3^-)$$

5.2 水溶液中的酸碱平衡

强电解质

强电解质：在水中完全电离，生成离子的物质。

$$HCl \rightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

$$KOH \rightarrow K^+(aq) + OH^-(aq)$$

$$NaCl \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

$$Na_3PO_4 \rightarrow 3Na^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$$

$$NH_4Cl \rightarrow NH_4^+(aq) + Cl^-(aq)$$

说明：①完全电离是指一级电离。
②完全电离是指在稀溶液中。
③电离出的离子可以与水进一步作用。

弱电解质

弱电解质：在水中的电离是可逆的，存在着电离平衡。

$$NH_4^+(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_3(aq) + H_3O^+(aq)$$

电离度：电离平衡时弱电解质的电离百分率。

$$\alpha = \frac{\text{平衡时弱电解质已解离部分的浓度}}{\text{该弱电解质的初始浓度}} \times 100\%$$

$$= \frac{c_0 - c_{eq}}{c_0} \times 100\%$$

说明：

①电离度的大小，可以用来比较弱电解质的相对强弱，它是转化率的一种形式。

②电离度随浓度变化而变化，一般情况下，浓度降低，电离度增大。

一、一元弱酸

$$HB(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons B^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

$c_0/(\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3})$	$c_0(HB)$	0	0
$c_{eq}/(\text{mol}\cdot\text{dm}^{-3})$	$c_{eq}(HB)$	$c_{eq}(B^-)$	$c_{eq}(H_3O^+)$

$$K_a^{\ominus} = \frac{c_{eq}(B^-) \cdot c_{eq}(H_3O^+)}{c_{eq}(HB)}$$

$$c_{eq}(HB) \cong c_0(HB) - c_{eq}(H_3O^+), \quad c_{eq}(H_3O^+) \cong c_{eq}(B^-)$$

$$K_a^{\ominus} = \frac{c_{eq}^2(H_3O^+)}{c_0(HB) - c_{eq}(H_3O^+)}$$

$$c_{eq}^2(H_3O^+) + K_a^{\ominus} \cdot c_{eq}(H_3O^+) - K_a^{\ominus} \cdot c_0(HB) = 0$$

$$c_{eq}(H_3O^+) = \frac{-K_a^{\ominus}}{2} + \left\{\left(\frac{-K_a^{\ominus}}{2}\right)^2 + K_a^{\ominus} \cdot c_0(HB)\right\}^{1/2}$$

$c_0(HB)/K_a^{\theta} \geq 500$ 或$\alpha \leq 5\%$上式可以近似为：

$$c_{eq}(H_3O^+) = [\, K_a^{\theta} \cdot c_0(HB)\,]^{1/2}$$

而离解度：

$$\alpha = \frac{c_{eq}(H_3O^+)}{c_0(HB)} \times 100\%$$

$$= [\, K_a^{\theta}/c_0(HB)\,]^{1/2} \times 100\%$$

此公式可用于解释中学学习过的弱酸溶液的稀释定律。

例：计算 0.10 mol/L的醋酸水溶液中的氢离子浓度、溶液的 pH 值及醋酸的离解度。已知醋酸的K_a^{θ}为1.76×10^{-5}。

解：由于 $c_0(HB)/K_a^{\theta} \geq 500$，故可以用近似式计算：

$$c_{eq}(H_3O^+) = [\, K_a^{\theta} \cdot c_0(HB)\,]^{1/2}$$

$$= [1.76\times10^{-5} \times 0.10\,]^{1/2}$$

$$= 1.3\times10^{-3} \ \text{mol/L}$$

$$pH = -\lg c_{eq}(H_3O^+) = -\lg 1.3\times10^{-3} = 2.89$$

$$\alpha = [\, K_a^{\theta} / c_0(HB)\,]^{1/2} \times 100\% = 1.3\%$$

也可这样计算：

	$HAc(aq) + H_2O(l)$	$\rightleftharpoons$	$Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$
c_0 /(mol•dm^{-3})	0.10		0 0
c_{eq} /(mol•dm^{-3})	$0.10 - x$		x x

由于 $c_0(HB)/K_a^{\theta} \geq 500$，故可以用近似式计算：

$$K_a^{\Theta} = \frac{x \cdot x}{0.10 - x} = \frac{x^2}{0.10 - x}$$

$$x = c_{eq}(H_3O^+) = \sqrt{K_a^{\Theta} \times 0.10}$$

$$= 1.3\times10^{-3} \text{ mol/L} \qquad pH = 2.89$$

$$\alpha = (x/0.10) \times 100\% = 1.3\%$$

二、多元弱酸

多元弱酸的离解是分步进行的，每一级离解都给出一个质子。如：

一级离解：$H_2B(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HB^-(aq) + H_3O^+(aq)$

$$K_{a1}^{\ominus} = \frac{c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(HB^-)}{c_{eq}(H_2B)}$$

二级离解：$HB^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons B^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$

$$K_{a2}^{\ominus} = \frac{c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(B^{2-})}{c_{eq}(HB^-)}$$

对无机弱酸来说，一般$K_{a1}^{\ominus}$远远大于$K_{a2}^{\ominus}$。因此多元弱酸溶液中的$H_3O^+(aq)$主要来自于其一级离解，计算溶液的酸度时只须计算一级离解出的$H_3O^+(aq)$。

例：计算 0.10 mol/L H_2S 溶液中的 $H_3O^+(aq)$、$HS^-(aq)$、$S^{2-}(aq)$ 的浓度和溶液的 pH 值。($K_{a1}^{\ominus} = 1.32 \times 10^{-7}$, $K_{a2}^{\ominus} = 7.10 \times 10^{-15}$)

解：计算二元弱酸的 $H_3O^+(aq)$ 和 $HS^-(aq)$ 浓度可用近似法

	$H_2S(aq)$	+ $H_2O(l)$ ⇌	$HS^-(aq)$	+ $H_3O^+(aq)$
c_0/(mol/L)	0.10		0	0
c_{eq}/(mol/L)	$0.10 - c_{eq}(H_3O^+)$		$c_{eq}(HS^-)$	$c_{eq}(H_3O^+)$

$$K_{a1}^{\ominus} = \frac{c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(HS^-)}{c_{eq}(H_2B)} = \frac{c_{eq}^2(H_3O^+)}{0.10 - c_{eq}(H_3O^+)}$$

由于 $c_0(HB)/K_a^{\ominus} \geq 500$，故可以用近似式计算：

$$c_{eq}(H_3O^+) = [\, K_{a1}^{\ominus} \cdot c_0(H_2S) \,]^{1/2}$$
$$= (\, 1.32 \times 10^{-7} \times 0.10)^{1/2}$$
$$= 1.15 \times 10^{-4}$$

$$c_{eq}(H_3O^+) = c_{eq}(HS^-) = 1.15 \times 10^{-4} \quad mol/L$$

$$pH = -\lg c_{eq}(H_3O^+) = -\lg 1.15 \times 10^{-4} = 3.94$$

要求 $S^{2-}(aq)$ 的浓度必须用到二级离解平衡式：

$$H_2S(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HS^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

$$K_{a2}^{\ominus} = \frac{c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(S^{2-})}{c_{eq}(HS^-)} = \frac{1.15 \times 10^{-4} \times c_{eq}(S^{2-})}{1.15 \times 10^{-4}}$$

$$c_{eq}(S^{2-}) = K_{a2}^{\ominus} = 7.10 \times 10^{-15} \quad mol/L$$

讨论：

(1) $H_2S(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HS^-(aq) + H_3O^+(aq)$ $\quad K_{a1}^{\ominus}$

(2) $HS^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons S^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$ $\quad K_{a2}^{\ominus}$

(1)+(2) $H_2S(aq) + 2H_2O(l) \rightleftharpoons S^{2-}(aq) + 2H_3O^+(aq)$ $\quad K^{\ominus}$

由平衡合成原理有：$K^{\ominus} = K_{a1}^{\ominus} \cdot K_{a2}^{\ominus}$

$$= \frac{c_{eq}^2(H_3O^+) \cdot c_{eq}(S^{2-})}{c_{eq}(H_2S)}$$

$$\therefore \quad c_{eq}(S^{2-}) = \frac{K_{a1}^{\ominus} \cdot K_{a2}^{\ominus} \cdot c_{eq}(H_2S)}{c_{eq}^2(H_3O^+)}$$

结论：在饱和的硫化氢水溶液中，硫离子的浓度取决于该溶液的酸度，酸度越大，硫离子的浓度就越小。

小结

1） 对多元无机弱酸来说， 一般 $K_{a1}^{\ominus} \gg K_{a2}^{\ominus} \gg K_{a3}^{\ominus} \cdots\cdots$，

因此,多元弱酸溶液中的 $H_3O^+(aq)$ 主要来自于其一级离解，计其计算方法同一元弱酸的计算方法。

$$c_{eq}(H_3O^+) \approx \sqrt{K_{a1}^{\ominus} \cdot c_0(H_2S)}\ 。$$

2） 对二元弱酸来说，其溶液中酸根浓度 $c_{eq}(B^{2-}) \approx K_{a2}^{\ominus}$

3） 调整溶液的酸度（pH），可以控制酸根浓度 $c_{eq}(B^{2-})$。

如： $H_2S(aq)$ 中加入强酸HCl，$c_{eq}(S^{2-})$ 明显下降。

三、离子酸

定义：若强电解质阳离子或阴离子在水溶液中能离解给出质子，则它们就称为离子酸。同样道理，阳（阴）离子能接受质子，则此离子就称为离子碱。

当某强电解质溶液中的阴离子接受质子的能力很弱，而阳离子或水合阳离子给出质子的能力很强时，就可以忽略阴离子(碱)的离解作用，而只须考虑阳离子或水合阳离子(酸)的离解作用。

例如，NH_4Cl 溶液中存在 $NH_4^+(aq)$ 和 $Cl^-(aq)$，$NH_4^+(aq)$是离子酸能给出质子，$Cl^-(aq)$ 是极弱的碱，几乎不能从水中获得质子，故忽略不作考虑。与水发生的质子传递反应：

$$NH_4^+(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_3(aq) + H_3O^+(aq)$$

$$K_a^{\ominus} = \frac{c_{eq}(NH_3) \cdot c_{eq}(H_3O^+)}{c_{eq}(NH_4^+)}$$

由于 $NH_4^+(aq)$ 与 $NH_3(aq)$ 是共轭关系，故可利用 $NH_3(aq)$ 的 K_b^θ 来求得：

$$K_a^\theta = K_w^\theta / K_b^\theta$$

例：298K时，0.10 mol/L的NH_4Cl溶液的pH值为多少？

解：$Cl^-(aq)$ 离子几乎不与水作用，只有 $NH_4^+(aq)$ 离子与水进行质子传递反应。此时 $NH_4^+(aq)$ 的 K_a^θ 为：

$$K_a^\theta = K_w^\theta / K_b^\theta = 1.0 \times 10^{-14} / 1.76 \times 10^{-5} = 5.68 \times 10^{-10}$$

$$K_a^\theta = \frac{c_{eq}(NH_3) \cdot c_{eq}(H_3O^+)}{c_{eq}(NH_4^+)}$$

$$= c_{eq}^2(H_3O^+) / 0.10$$

$$c_{eq}(H_3O^+) = 7.54 \times 10^{-6}, \quad pH = -\lg 7.54 \times 10^{-6} = 5.12$$

四、一元弱碱的离解平衡

一元弱碱的离解平衡同一元弱酸的离解平衡相似，在大多数情况下可以用最简式进行计算：

$$B(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HB^+(aq) + OH^-(aq)$$

c_0/(mol•dm^{-3})	c_0(B)	0	0
c_{eq}/(mol•dm^{-3})	c_{eq}(B)	$c_{eq}(HB^+)$	$c_{eq}(OH^-)$

$$K_b^{\theta} = \frac{c_{eq}(HB^+) \cdot c_{eq}(OH^-)}{c_{eq}(B)}$$

$c_0(B)/K_b^{\theta} \geq 500$ 或$\alpha \leq 5\%$同理可得：

$$c_{eq}(OH^-) = [\, K_b^{\theta} \cdot c_0(B) \,]^{1/2}$$

此时溶液中氢离子$H_3O^+(aq)$浓度为：$c_{eq}(H_3O^+) = K_w^{\theta} / c_{eq}(OH^-)$

例：298K时，0.10 mol/L的氨水溶液的pH值和离解度为多少？（$K_b^{\ominus}$：1.76×10^{-5}）

解：由于$c_0(NH_3)/K_b^{\ominus} \geq 500$，故计算可用最简式：

$$c_{eq}(OH^-) = [\, K_b^{\ominus} \cdot \ c_0(NH_3)\,]^{1/2}$$

$$= [\, 1.76 \times 10^{-5} \times 0.10]^{1/2}$$

$$= 1.33 \times 10^{-3}$$

$$pOH = -\lg 1.33 \times 10^{-3} = 2.88\,, \quad pH = 14.00 - 2.88 = 11.12$$

$$\alpha = [\, K_b^{\ominus} / c_0(NH_3)\ ]^{1/2} \times 100\% = 1.33\%$$

or $\quad \alpha = c_{eq}(OH^-) / c_0(NH_3) \times 100\% = 1.33\%$

五、离子碱

能接受质子的离子溶于水后与水发生质子传递反应，夺取水中的质子而成离子碱。例如 Ac^- 、 CN^- 、 F^- 等。

$$B^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HB(aq) + OH^-(aq)$$

$$K_b^{\ominus} = \frac{c_{eq}(HB) \cdot c_{eq}(OH^-)}{c_{eq}(B^-)}$$

由于 $B^-(aq)$ 的共轭酸是 $HB(aq)$，故这对共轭酸碱的离解平衡常数有关系，$K_b^{\ominus}(B^-) = K_w^{\ominus} / K_a^{\ominus}(HB)$

在离子碱中有不少是属于多元离子碱，此类多元碱的离解也是分步进行的且一般来说一级离解远远大于二级及三级离解，故多元碱的离解的有关碱度计算中应以一级离解为主。

例:计算0.10 mol·L^{-1} Na_2CO_3溶液的pH和离解度。
（$K_{a1}^{\ominus}=4.30\times10^{-7}$　$K_{a2}^{\ominus}=5.61\times10^{-11}$）

解：(1)计算pH值

$$K_{b1}^{\ominus}=K_w^{\ominus}/K_{a2}^{\ominus}=1.0\times10^{-14}/\ 5.61\times10^{-11}=1.78\times10^{-4}$$

$$[OH^-]=[K_{b1}^{\ominus}\cdot C_0]^{1/2}$$

$$=[1.78\times10^{-4}\times0.1]^{1/2}=4.22\times10^{-3}\ (mol\cdot L^{-1})$$

pOH＝3-lg4.22＝2.37　pH＝14-2.37＝11.63

(2)计算离解度

$$\alpha=\frac{[OH^-]}{C_0}\times100\%=4.22\%$$

六、离子酸、离子碱的共离解平衡

（一）、两性阴离子的离解平衡

酸式盐在溶液中有两种变化：

$$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-} \qquad K_{a2}^{\ominus} = 4.68\times10^{-11}$$

$$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^- \qquad K_{b2}^{\ominus} = K_w^{\ominus}/K_{a1}^{\ominus} = 2.24\times10^{-8}$$

$K_{b2}^{\ominus} > K_{a2}^{\ominus}$，溶液呈碱性　$[OH^-] = [H_2CO_3] - [CO_3^{2-}]$

$$\frac{K_w^{\ominus}}{[H^+]} = \frac{[H^+][HCO_3^-]}{K_{a1}^{\ominus}} - \frac{K_{a2}^{\ominus}[HCO_3^-]}{[H^+]}$$

整理得：

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}^{\ominus}(K_w^{\ominus} + K_{a2}^{\ominus}[HCO_3^-])}{[HCO_3^-]}}$$

当 $K_{a2}^{\ominus}[HCO_3^-] >> K_w^{\ominus}$ 时

$$[H^+] = [K_{a1}^{\ominus} \cdot K_{a2}^{\ominus}]^{1/2}$$

上式表明，酸式盐的pH值与盐的浓度无关。

（二）、离子算离子碱的共离解平衡

1、弱酸弱碱盐的水解常数（以NH_4Ac 为例）

由此可知，弱酸弱碱盐的水解常数一般较大，是水解程度最强的盐。

(1) $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ $\quad K_w^\theta$

(2) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ $\quad K_b^\theta$

(3) $HAc \rightleftharpoons Ac^- + H^+$ $\quad K_a^\theta$

(1)-(2)-(3): $NH_4^+ + Ac^- \rightleftharpoons NH_3 + HAc$ $\quad \dfrac{K_w^\theta}{K_a^\theta K_b^\theta}$

2、 溶液的pH值

从上述水解反应式可知

$$[NH_4^+] = [Ac^-] \;;[NH_3] = [HAc]$$

$$\frac{[NH_3][HAc]}{[NH_4^+][Ac^-]} = \frac{[HAc]^2}{[Ac^-]^2} = \frac{[H^+]^2}{K_a^2} = \frac{K_w^\theta}{K_a^\theta K_b^\theta}$$

$$[H^+] = [K_w^\theta \bullet K_a^\theta / K_b^\theta]^{1/2}$$

弱酸弱碱盐的pH值与盐的浓度无关，与K_a和K_b的相对大小有关。

5.3 缓冲溶液







偏低
pH<6.8:
抑郁

人体血液
pH正常值:
7.35-7.45

偏高
pH>8.0:
异常兴奋

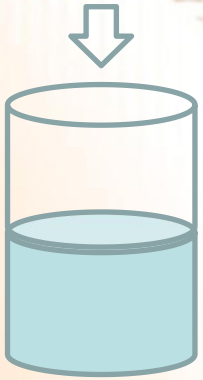
实验：

纯水



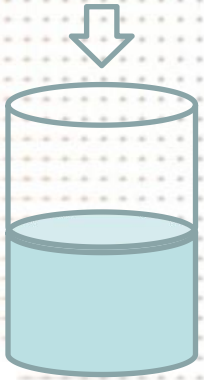
pH = 7.00

1滴(0.05mL)
1mol·L^{-1} HCl



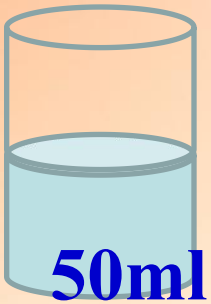
pH = 3.00

1滴(0.05mL)
1mol·L^{-1} NaOH



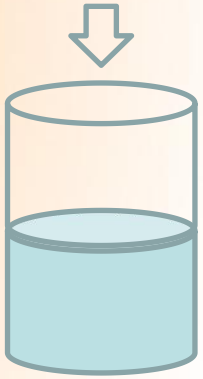
pH = 11.00

0.1mol/L
HAc—NaAc



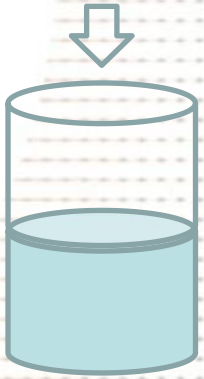
pH = 4.74

1滴(0.05mL)
1mol·L^{-1} HCl



pH = 4.73

1滴(0.05mL)
1mol·L^{-1} NaOH



pH = 4.75

一、缓冲溶液和缓冲作用原理

缓冲溶液：具有能保持本身pH值相对稳定性能的溶液（也就是不因加入少量强酸或强碱而显著改变pH值的溶液）。

1、同离子效应

醋酸溶于水后会与水发生质子传递反应：

$$HAc(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + Ac^-(aq)$$

平衡向左移动

$$NaAc(aq) = Na^+(aq) + Ac^-(aq)$$

同离子效应： 在弱酸或弱碱的溶液中，加入与这些弱酸或弱碱离解后具有相同离子的强电解质，则会降低这些弱酸或弱碱的离解度，此现象称为同离子效应。

2、缓冲作用原理：

缓冲溶液类型

弱酸-弱酸盐	HAc-NaAc
弱碱-弱碱盐	$NH_3 \cdot H_2O - NH_4Cl$
酸式盐-次级盐	$NaHCO_3 - Na_2CO_3$

体系的组成特点：两大一小

$$HAc(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

较大量，抗碱

少量

$$NaAc(s) = Ac^-(aq) + Na^+(aq)$$

较大量，抗酸

问：人体血液具有缓冲能力的原因？

人体血液缓冲系统有好几种，以碳酸缓冲体系为例：$H_2CO_3 - HCO_3^-$

（肺）$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$（肾）

当血液中H^+增加：$\longrightarrow$加快呼吸速度排出CO_2

当血液中OH^-增加：$\longrightarrow$增加HCO_3^-的排泄

二、缓冲方程

$$HAc(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

$c_0/(mol\cdot L^{-1})$	c_a	c_b	0
$c_{eq}/(mol\cdot L^{-1})$	$c_a - x$	$c_b + x$	x

$$K_a^{\theta} = \frac{(c_b + x)\cdot x}{c_a - x} \approx \frac{c_b \cdot x}{c_a}$$

$$x = K_a^{\theta}\frac{c_a}{c_b}$$

$$pH = -\lg x = pK_a^{\theta} - \lg\frac{c_a}{c_b}$$

$$pH = pK_a^{\theta} - \lg\frac{c_a}{c_b}$$

例题：计算0.100 mol/L HAc 和 0.200 mol/L NaAc 等体积混合溶液的 pH 。已知HAc 的K_a^{θ} 为1.76×10^{-5}

解法一：

$$pH = pK_a^{\theta} - \lg \frac{c_a}{c_b} = 4.76 - \lg(0.050/0.100) = 5.06$$

解法二：

$$HAc(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

$c_0/(mol\cdot L^{-1})$	0.050	0.100	0
$c_{eq}/(mol\cdot L^{-1})$	$0.050-x \approx 0.050$	$0.100+x \approx 0.100$	x

$$K_a^{\theta} = \frac{0.100 \cdot x}{0.050} = 1.76\times10^{-5}$$

$$x = 8.75\times10^{-6}\ mol/L$$

$$pH = -\lg 8.75\times10^{-6} = 5.06$$

三、缓冲容量

定义：使一定量的缓冲溶液的pH值改变一个pH单位时所需强酸强碱的量。

影响因素：

（1）缓冲比：$\frac{c_a}{c_b}$

总浓度一定时，$c_a/c_b = 1.0$ 时缓冲容量最大。

实际：c_a/c_b 一般选择在 0.1~10，缓冲溶液 $pH = pK_a^{\ominus} \pm 1$。此范围称为**有效缓冲范围**。

（2）总浓度：$c_a + c_b$

c_a/c_b 相同时，$c_a + c_b$ 越大，缓冲容量越大。

$c_a + c_b$ 一般 0.10 ~ 1.0 mol/L，即各组分浓度在 0.05 ~ 0.50 mol/L 选取。

四、缓冲溶液的选择和配制

缓冲溶液不论在工、农业生产还是在科学研究上都有着非常重要的应用意义。掌握缓冲溶液的配制是大家学习化学的基本要求。

缓冲溶液的配制原则：

（1）选择合适的共轭酸碱对（缓冲对）。原则是 $pH = pK_a^{\ominus} \pm 1$ 。

（2）根据实际需要的pH，利用缓冲方程确定缓冲比并计算出相应的共轭酸碱对的浓度。

（3）根据计算结果进行实验室实际配制。必要时使用仪器进行校正。

配制 pH = 7 的缓冲溶液时, 选择最合适的缓冲对是(　)

(HAc: $K_a^{\ominus} = 1.8\times10^{-5}$,

NH_3: $K_b^{\ominus} = 1.8\times10^{-5}$;

H_3PO_4 : $K_{a1}^{\ominus} = 7.52\times10^{-3}$, $K_{a2}^{\ominus} = 6.23\times10^{-8}$, $K_{a3}^{\ominus} = 4.4\times10^{-13}$;

H_2CO_3 : $K_{a1}^{\ominus} = 4.30\times10^{-7}$, $K_{a2}^{\ominus} = 5.61\times10^{-11}$)

(A) HAc-NaAc　　(B) NH_3-NH_4Cl

(C) NaH_2PO_4-Na_2HPO_4　　(D) $NaHCO_3$-Na_2CO_3

例题：欲配制pH=9.20的缓冲溶液500mL, 并要求溶液中$NH_3 \cdot H_2O$的浓度为1.0 $mol \cdot L^{-1}$，需要浓度为15$mol \cdot L^{-1}$的浓$NH_3 \cdot H_2O$ 和固体NH_4Cl 各多少？如何配制？

解：已知pH=9.20，$c(NH_3 \cdot H_2O) = 1.0\ mol \cdot L^{-1}$

得pOH=14.00-9.20=4.80

$$pOH = pK_b^{\theta} - \lg \frac{c_0(NH_3)}{c_0(NH_4^+)}$$

$$4.80 = 4.75 - \lg \frac{1.0}{c_0(NH_4^+)}$$

$$c_0(NH_4^+) = 1.1 mol \cdot L^{-1}$$

应称取固体NH_4Cl　　$0.50L \times 1.1mol \cdot L^{-1} \times 53.5g \cdot mol^{-1} = 29$ 克

浓$NH_3 \cdot H_2O$ 为15 $mol \cdot L^{-1}$, 所需体积

$$V(NH_3 \cdot H_2O) = (1.0 \times 500)/15 = 33\ mL$$

配制方法：称29克NH_4Cl固体，溶于少量水中，加入33mL浓$NH_3 \cdot H_2O$ 溶液，然后加水定容至500mL。

酸碱指示剂

一、指示剂变色原理

例如： 酚酞是有机弱酸(HIn)

$$HIn(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons In^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

无色　　紫红色

$$K_a^{\ominus} = \frac{c_{eq}(In^-) \cdot c_{eq}(H_3O^+)}{c_{eq}(HIn)}$$

$$\frac{K_a^{\ominus}}{c_{eq}(H_3O^+)} = \frac{c_{eq}(In^-)}{c_{eq}(HIn)}$$

当溶液中$[H_3O^+]$增大，$[In^-] \ll [HIn]$，溶液无色。

当溶液中$[H_3O^+]$减小，$[In^-] \gg [HIn]$，溶液呈紫红色。

二、理论变色点：

K_{HIn}是确定指示剂变色范围的依据

若：$[In^-]:[HIn]=1:1$　　则：$[H^+]=K_a$

$pH=pK_a$　理论变色点(过渡色)

若：$[In^-]:[HIn]=10:1$　则：$[In^-]>[HIn]$

$pH\geq pK_a+1$　　碱色

若：$[In^-]:[HIn]=1:10$　则：$[In]<[HIn]$

$pH\leq PK_a-1$　　酸色

三、理论变色范围

变色范围： $pK_a \pm 1$ 称为指示剂的变色范围。

$$pK_a+1 \geq pH \geq pK_a-1$$

碱色　　酸色

指示剂	酸色形	碱色形	pK_{HIn}	变色范围pH值 (18°C)
甲基橙 (弱碱)	红	黄	3.4	3.1 — 4.4
酚酞	无色	红	9.1	8.2 — 10.0